

2024-2025 学年上学期武昌区九年级元调化学试卷

可能用到的物理常量: $\rho_{\text{水}} = 1.0 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$ $q_{\text{甲烷}} = 4.2 \times 10^7 \text{ J/kg}$ $c_{\text{水}} = 4.2 \times 10^3 \text{ J/(kg} \cdot ^\circ\text{C)}$

可能用到的相对原子质量: H-1 C-12 N-14 O-16 Cu-64

第 I 卷 (选择题共 60 分)

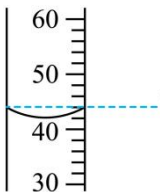
一、选择题 (本题包括 20 小题, 每小题只有一个选项符合题意。每小题 3 分, 共 60 分)

1. 中华民族的发明创造为人类文明进步作出了巨大贡献。下列古代发明及应用中, 不涉及化学变化的是 ()

A. 陶瓷烧制	B. 火药使用	C. 粮食酿醋	D. 活字印刷
			

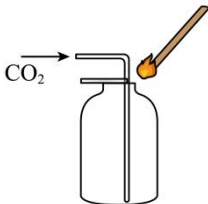
A. A B. B C. C D. D

2. 下列图示的实验操作中, 正确的是

A.  读取液体体积

B.  引燃酒精灯

C.  倾倒液体试剂

D.  证明二氧化碳是否集满

3. 化学观念和科学思维是化学学科的重要核心素养。对下列事实的微观解释不正确的是

- A. 热水能使压瘪的乒乓球复原——分子的体积变大
- B. “遥知不是雪, 为有暗香来”——分子在不断运动
- C. 水和过氧化氢的化学性质不同——分子的构成不同
- D. 金刚石与石墨物理性质差异大——碳原子排列方式不同

4. 跨学科实践活动有助于培养学生解决实际问题的能力, 下列跨学科实践活动涉及的化学知识表述不正确的是

选项	跨学科实践活动	相关化学知识
A	微型空气质量“检测站”的组装与使用	臭氧层破坏与空气污染有关
B	基于特定需求设计和制作简易供氧机	氧气可以用于航空航天
C	基于碳中和理念设计低碳行动方案	植树造林有助于减少二氧化碳排放
D	水质检测及自制净水器	明矾可使悬浮的杂质从水中沉降

A. A

B. B

C. C

D. D

5. 没食子酸($C_7H_6O_5$)又称五倍子酸,可从五倍子等植物中获得,并用于制药。下列有关没食子酸的说法中,正确的是

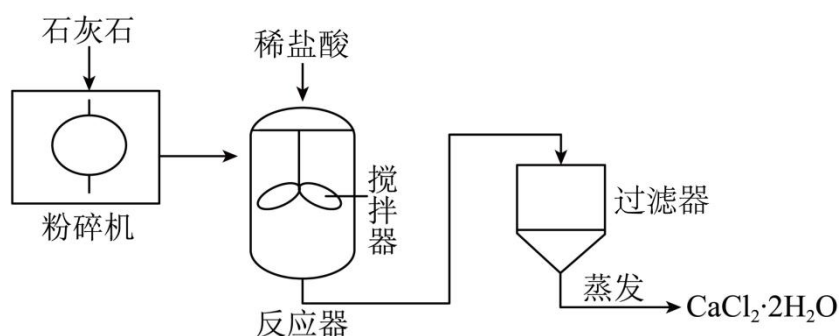
A. 没食子酸的相对分子质量为 170

B. 没食子酸中碳元素的质量分数为 38.9%

C. 没食子酸中 C、H、O 元素质量比为 21:3:20

D. 没食子酸由 7 个碳原子、6 个氢原子和 5 个氧原子构成

6. $CaCl_2 \cdot 2H_2O$ (二水合氯化钙)可用于食品加工、制药等领域。工业上生产 $CaCl_2 \cdot 2H_2O$ 的主要流程示意图如下图所示(石灰石中杂质不参与反应)。下列说法正确的是



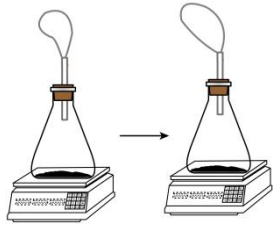
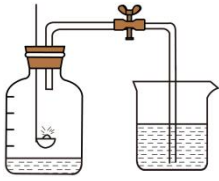
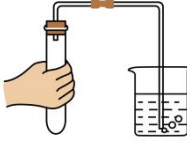
A. 流程中石灰石的主要成分是氧化钙

B. 粉碎后可以使后续反应接触更充分

C. 搅拌可以增加二水合氯化钙的产量

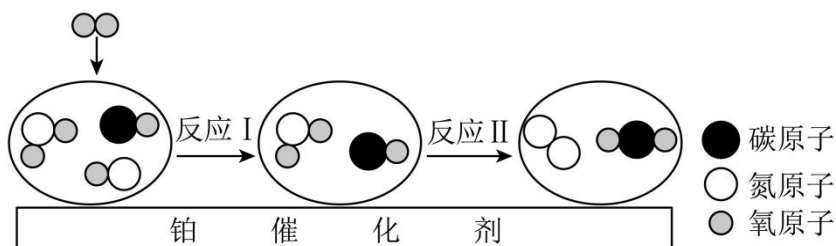
D. 实验室过滤仅需滤纸、烧杯和漏斗

7. 初中化学教科书中的几个小实验如图所示。下列有关说法正确的是

			
①铜与氧气反应前后质量的测定	②探究空气中氧气含量的装置	③检查装置的气密性	④二氧化碳的溶解性实验

- A. 实验①去掉气球，也能证明反应前后质量守恒
- B. 实验②中如果红磷过量，则测得氧气含量偏高
- C. 实验③松手后导管中形成一段水柱，则装置气密性良好
- D. 实验④将水换成紫色石蕊溶液，能证明二氧化碳与水反应

8. 汽车尾气催化处理装置可将尾气中的有毒气体进行转化，尾气在催化剂表面反应的微观过程如下图所示，下列有关说法正确的是



- A. 反应 I 中的反应物分子有 3 种
- B. 反应 II 生成物的质量比为 7:44
- C. 反应 I 和反应 II 的产物均为无毒物质
- D. 反应中氮元素共有 4 种不同的化合价

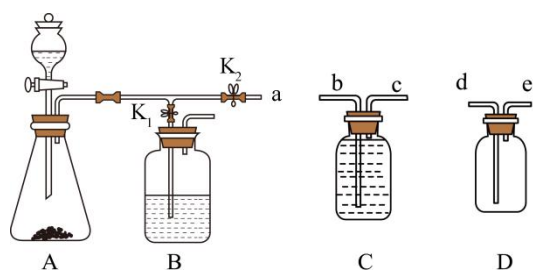
9. 中华优秀传统文化蕴含了丰富的化学知识。

(1)《汉书》记载：“……有洧水，可燃”。“洧水”中含有石油，石油属于____能源（选填“可再生”或“不可再生”）。

(2)《三国志》记载：“扬汤止沸，不如去薪”。“薪”指柴、草等燃料，“去薪”灭火的原理是_____。

(3)《山海经·北山经》记载：“西流注于渤泽，其中多慈石”。“慈石”就是磁石，其主要成分是四氧化三铁。请写出一个生成四氧化三铁的化学方程式_____。

10. 某化学小组利用下图所示装置制取较纯净的二氧化碳并用排水法进行收集（装置气密性良好）。



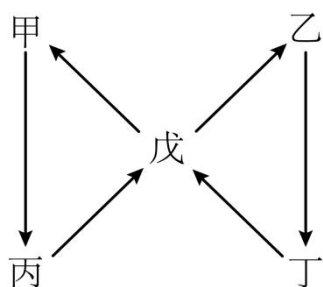
请回答下列问题：

(1) A 装置中的固体为大理石，分液漏斗中的液体为稀盐酸；B 装置中的液体为澄清石灰水；C 装置中的液体为水。依次连接全部装置（每个装置只用一次），导气管正确的接口顺序为：a_____。

(2) 实验时，先打开 K_1 ，关闭 K_2 ，再打开分液漏斗的活塞，加入足量的液体后，关闭活塞。写出 A 装置中发生反应的化学方程式为_____。

(3) 反应一段时间直至观察到_____，说明 A 装置中的空气已基本排尽。接下来的操作是_____，即可收集到较纯净的二氧化碳。

11. 如图为初中化学常见的五种物质及反应。这五种物质中均含有同一种元素。其中丁为化合物，常温下为气体。图中“→”表示一种物质通过一步反应可以转化为另一种物质；反应条件、部分反应物及生成物已略去。



已知：
$$\text{H}_2 + \text{CuO} \xrightarrow{\Delta} \text{Cu} + \text{H}_2\text{O}$$

(1) 若戊能支持燃烧，甲是相对分子质量为 80 的氧化物，则丙的化学式为_____。

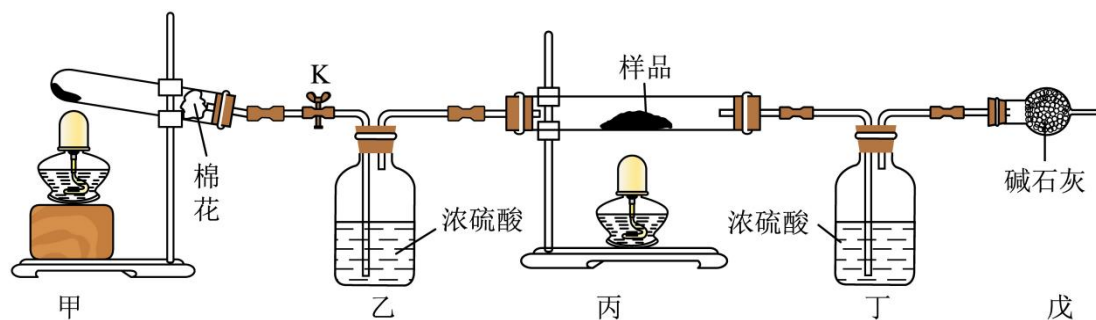
(2) 若固态戊叫“干冰”，乙为单质，则乙→丁反应的化学方程式为_____。

(3) 若戊常温下为液体，则戊→甲反应的现象为_____。

(4) 下列有关说法正确的是_____（填序号）。

- A. 甲和戊可能发生化合反应
- B. 甲和丙可能含有相同的金属元素
- C. 乙和丁组成元素可能相同
- D. 图中五种物质可能同时为氧化物

12. 实验室有一包含少量铜和水的氧化铜粉末。某化学小组利用如图所示的装置测定该样品中氧化铜的含量
(已知: 装置气密性良好; 浓硫酸具有吸水性, 可用于干燥氧气; 碱石灰能吸收水和二氧化碳)。



实验步骤如下:

- I. 称取足量高锰酸钾固体放入装置甲的试管中, 再称取质量为 m 的样品装入装置丙的玻璃管中。
- II. 点燃甲处的酒精灯一段时间后, 再点燃丙处的酒精灯。
- III. 充分反应后熄灭丙处的酒精灯, 待装置丙冷却到室温后.....
- IV. 实验测得装置甲中的固体质量减少 m_1 ; 装置丙中剩余固体质量为 m ; 装置丁的总质量增加 m_2 。

回答下列问题:

- (1) 装置甲中发生反应的化学方程式为_____。
- (2) 装置甲中试管口放一团棉花的目的是_____。
- (3) 步骤 III 中省略的操作是_____ (填序号)。
A. 先夹紧弹簧夹 K, 再熄灭甲处的酒精灯
B. 先熄灭甲处的酒精灯, 再夹紧弹簧夹 K
- (4) 该样品中氧化铜的质量分数为_____ (用字母表示)。
- (5) 下列说法错误的是_____ (填序号)。

- A. 实验过程中与铜反应的氧气质量是 m_1
- B. 若没有装置乙, 则氧化铜的质量分数测量结果可能偏小
- C. 装置戊的作用防止空气中的二氧化碳和水被丁装置吸收

13. 某新能源汽车以氢气为燃料, 使用 1 kg 氢气平均可行驶 150 km (可表示为 150 km/kg)。

- (1) 实验室制取氢气时, 收集氢气的方法是_____ (填一种即可)。
- (2) 如果通过电解水产生氢气, 36 kg 水分解产生的氢气理论上可供这辆汽车行驶多远? (请写出具体计算过程)